

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBNETEO VLSM (+40%)

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203) — ITLA

Docente: Prof. Onel Luis Pelegrino

Bloque Privado Asignado: 192.168.0.0/16

Bloque Público Asignado: 19.0.0.0/24

Crecimiento Proyectado: 40% en 5 años

1. Metodología de Subneteo VLSM y Proyección a 5 Años

Para dimensionar de forma precisa cada departamento y sucursal, se aplica la fórmula de crecimiento proyectado sobre la cantidad base de hosts requerida:

$$H_{\text{Requeridos}} = \lceil H_{\text{Base}} \times 1.40 \rceil$$

La cantidad de direcciones IP utilizables por bloque viene dada por $2^{(32 - \text{prefijo})} - 2$, garantizando que la máscara asignada contenga holgura suficiente sin desperdiciar espacio de direccionamiento.

Resumen de Dimensionamiento por Sede

Sede	Departamento / Función	Hosts Base	Proyección (+40%)	Prefijo Asignado	Hosts Utilizables	Red Asignada
Santo Domingo	Depto. 1 (Comercial / Ventas)	110	154	/24	254	192.168.0.0/24
Santo Domingo	Depto. 2 (Recursos Humanos)	51	72	/25	126	192.168.1.0/25
Santo Domingo	Depto. 3 (Operaciones)	64	90	/25	126	192.168.1.128/25
Santo Domingo	Depto. 4 (Finanzas & Legal)	80	112	/25	126	192.168.2.0/25
Santo Domingo	Gestión & Administración (VLAN 99)	—	10	/28	14	192.168.3.0/28
Santiago	Centro de Datos (Servidores Internos)	10	14	/28	14	192.168.10.0/28
Santiago	Administración Cibao	5	7	/28	14	192.168.10.16/28
Santiago	Ventas Cibao	15	21	/27	30	192.168.10.32/27
Santiago	Servidores Corporativos (VLAN 40)	4	6	/28	14	192.168.10.64/28
La Romana	Depto. 1 (Call Center Inbound) *(Corregido)*	25	35	/26	62	192.168.20.0/26
La Romana	Depto. 3 (Estadística & Calidad)	7	10	/28	14	192.168.20.64/28
La Romana	Depto. 2 (Televentas & CRM)	52	73	/25	126	192.168.20.128/25

[!IMPORTANT]

Nota de Corrección de Auditoría: En el cálculo original, La Romana Depto. 1 (25 hosts $\rightarrow$ 35 hosts) tenía asignada una máscara /27 (30 hosts). Dado que $35 > 30$, se ajustó a una máscara /26 (hasta 62 hosts) y se reubicó Depto. 3 en 192.168.20.64/28, eliminando todo solapamiento.

2. Tabla Detallada de Subredes LAN y Gateways

2.1 Sede Central — Santo Domingo (Área 1 OSPF)

En Santo Domingo opera redundancia de Primer Salto (FHRP) con VRRP v2:

- VRRP Virtual Gateway: . 1 (Dirección compartida)
- SW3 (Distribución 1 - Maestro, Prioridad 120): . 2
- SW4 (Distribución 2 - Respaldo, Prioridad 100): . 3

VLAN	Nombre / Departamento	Subred	Máscara	Rango Utilizable	Gateway Virtual (VRRP)	IP SW3 (Maestro)	IP SW4 (Respaldo)
------	-----------------------	--------	---------	------------------	------------------------	------------------	-------------------

10	Depto. 1 (Comercial)	192.168.0.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.1 0 - 192.168.0.254	192.168.0.1	192.168.0.2	192.168.0.3
20	Depto. 2 (RR.HH.)	192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1 0 - 192.168.1.126	192.168.1.1	192.168.1.2	192.168.1.3
30	Depto. 3 (Operaciones)	192.168.1.1 28	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1 38 - 192.168.1.254	192.168.1.1 29	192.168.1.1 30	192.168.1.1 31
40	Depto. 4 (Finanzas)	192.168.2.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.2.1 0 - 192.168.2.126	192.168.2.1	192.168.2.2	192.168.2.3
99	Gestión de Switches	192.168.3.0	255.255.255.240 (/28)	192.168.3.4 - 192.168.3.14	192.168.3.1	192.168.3.2	192.168.3.3

2.2 Sede Santiago (Área 2 OSPF)

En Santiago, el switch multicapa **SW10** funge como Gateway L3 de las VLANs de usuario y servidores:

VLAN	Nombre / Departamento	Subred	Máscara	Rango Asignable DHCP	Gateway (SW10)	Servidor DNS/NTP
10	Centro de Datos (LAN)	192.168.10.0	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.3 - 192.168.10.14	192.168.10.1	192.168.10.66
30	Administración Cibao	192.168.10.16	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.19 - 192.168.10.30	192.168.10.17	192.168.10.66
20	Ventas Cibao	192.168.10.32	255.255.255.24 (/27)	192.168.10.36 - 192.168.10.62	192.168.10.33	192.168.10.66
40	Servidores Corporativos	192.168.10.64	255.255.255.240 (/28)	192.168.10.66 - 192.168.10.78	192.168.10.65	192.168.10.66

Direccionamiento Fijo de Servidores en Santiago (VLAN 40)

- **SERVER 1 (DNS / WEB / DHCP):** 192.168.10.66/28 (www.servidom.com.do)
- **SERVER 2 (MAIL Corporativo):** 192.168.10.67/28 (mail.servidom.com.do)
- **SERVER 3 (FTP / RADIUS / NFS):** 192.168.10.68/28 (radius.servidom.com.do)
- **SERVER 4 (WEB SERVER Externo en Nube):** 19.0.0.10/24

2.3 Sede La Romana (Área 3 OSPF)

En La Romana, el router **R12** actúa como Servidor DHCP Central, mientras que **SW8** realiza el reenvío mediante DHCP Relay:

VLAN	Nombre / Departamento	Subred	Máscara	Rango Asignable DHCP	Gateway (SW8)	Servidor DHCP Relay
10	Depto. 1 (Call Center Inbound)	192.168.20.0	255.255.255.192 (/26)	192.168.20.6 - 192.168.20.62	192.168.20.1	192.168.254.2 (R12)
30	Depto. 3 (Estadística)	192.168.20.64	255.255.255.240 (/28)	192.168.20.67 - 192.168.20.78	192.168.20.65	192.168.254.2 (R12)

20	Depto. 2 (Televentas)	192.168.20.128	255.255.255.128 (/25)	192.168.20.136 - 192.168.20.254	192.168.20.129	192.168.254.2 (R12)
----	--------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------------	----------------	---------------------

3. Direccionamiento Punto a Punto WAN y Tránsito NUBE

3.1 Red de Tránsito Backbone (NUBE / Área 0 OSPF) — 192.168.254.0/29

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Función
R11-Core (Santo Domingo)	GigabitEthernet0/0/2	192.168.254.1	255.255.255.248 (/29)	Conexión a NUBE Área 0 / Hub IPsec
R12-Romana (La Romana)	GigabitEthernet0/0/0	192.168.254.2	255.255.255.248 (/29)	Conexión a NUBE Área 0 / Spoke IPsec
SW10 (Santiago)	Vlanif254 (GE1/0/0)	192.168.254.3	255.255.255.248 (/29)	Conexión a NUBE Área 0

3.2 Enlaces Punto a Punto Internos (/30)

Enlace / Tramo	Subred	Extremo A (IP)	Extremo B (IP)	Área OSPF
R11-Core <-> SW3 (Distribución 1)	192.168.254.8/30	R11 GE0/0/1 (192.168.254.9)	SW3 GE0/0/1 (192.168.254.10)	Área 1
R11-Core <-> SW4 (Distribución 2)	192.168.254.12/30	R11 GE0/0/0 (192.168.254.13)	SW4 GE0/0/0 (192.168.254.14)	Área 1
R12-Romana <-> SW8 (Distribución L3)	192.168.254.16/30	R12 GE0/0/1 (192.168.254.17)	SW8 GE0/0/0 (192.168.254.18)	Área 3

3.3 Direcciones Loopback (Router-ID)

Dispositivo	Interfaz Loopback	Dirección IP	Propósito
R11-Core	LoopBack0	192.168.255.1/32	Router-ID OSPF & Identificador Core
R12-Romana	LoopBack0	192.168.255.2/32	Router-ID OSPF & Identificador Romana
SW10-Santiago	LoopBack0	192.168.255.3/32	Router-ID OSPF & Identificador Santiago

4. Direccionamiento Público y Salida NAT (19.0.0.0/24)

Dispositivo / Servicio	Interfaz	Dirección IP Pública	Función
R11-Core (WAN Internet)	GigabitEthernet0/0/3	19.0.0.1/30	Salida a Internet Corporativa con NAT Overload (NAPT)
Gateway ISP (Proveedor)	Interfaz ISP	19.0.0.2/30	Próximo salto hacia la red pública global
Servidor Web Público	eth1 (SERVER 4)	19.0.0.10/24	Portal Web Público en red de pruebas